


Universidad de Santiago de Chile
Departamento de Ingeniería Informática

Innovación y Emprendimiento — Semestre 2, 2026

## Informe de la PEP 1

Validación del problema y del modelo de negocio

# ÍndicePartidas

Grupo 1 — Desafío: 4

**Integrantes**

Marco Ortiz
Angel Benavides
Hector Berguño
Vicente Carrillo
Martin Fuentes
Sarumi Mora
Luis Peluk

Repositorio: Proyecto-Innova

Profesor: Francisco Parra O.

12 de noviembre de 2026

# Índice

**Resumen** **2**

**1. El problema** **2**
1.1. Enunciado . . . 2
1.2. Reencuadre . . . 2
1.3. Por qué vale la pena resolverlo . . . 2

**2. Validación con usuarios** **2**
2.1. Con quién hablamos . . . 2
2.2. Hallazgos que se repiten . . . 3
2.3. Lo que nos sorprendió y lo que contradijo la hipótesis inicial . . . 3

**3. El experimento** **3**
3.1. Tarjeta de prueba . . . 3
3.2. Ejecución . . . 3
3.3. Tarjeta de aprendizaje . . . 3

**4. Propuesta de valor y solución** **4**
4.1. Perfil del cliente . . . 4
4.2. Propuesta de valor . . . 4
4.3. Alcance del MVP . . . 4
4.4. Mapa de historias y prototipo . . . 4
4.5. Entrevistas de solución . . . 4

**5. Modelo de negocio** **5**
5.1. Business Model Canvas . . . 5
5.2. Pricing . . . 5
5.3. Unit economics . . . 5

**6. Lo que no se validó** **6**

**7. Cómo trabajó el equipo** **6**
7.1. Decisiones y pivotes . . . 6
7.2. Uso de agentes . . . 6
7.3. Reparto del trabajo . . . 7

**A. Bitácora de contactos** **8**

**B. Resúmenes de entrevista** **8**

**C. Prototipo** **8**

**D. Otros archivos del repositorio** **8**

## Resumen

ÍndicePartidas aborda el problema de los contratistas que preparan una cotización y, al terminar el trabajo, tienen dificultades para saber cuánto les costó ejecutarlo. Dos casos de vidriería muestran cómo se manifiesta el problema: un independiente reportó desviaciones de entre 20 y 30 % en faenas complejas, y una pyme declaró desconocer su margen real [E-01] [E-02].

La primera entrega propuesta conecta tres acciones: cotizar un trabajo, registrar su costo real y comparar ambos costos. Vidriería ofrece el punto de partida mejor documentado para probar ese recorrido. La decisión propuesta es perseverar con un flujo privado y acotado. El prototipo está en desarrollo y todavía queda por medir si los usuarios registran costos repetidamente y si contratan el servicio al precio propuesto [H].


# 1. El problema

## 1.1. Enunciado

El contratista independiente o responsable de una pyme de vidriería necesita cotizar trabajos a medida y saber si el precio cubrió los costos reales. E-01 tarda entre 30 minutos y 2 horas por cotización y detecta algunos sobrecostos durante la compra de insumos o frente a imprevistos de obra. E-02 cotiza en sesiones de 2 a 3 horas, usa un cuaderno y detecta errores de cubicación al pagar materiales. Las entrevistas documentan el problema durante la preparación y ejecución de trabajos, con tiempos y costos de casos concretos [E-01] [E-02].

## 1.2. Reencuadre

El planteamiento inicial utilizaba la cotización para reunir información y construir un índice de costos. Las entrevistas hicieron visible un beneficio inmediato para quien registra los datos: conocer el resultado económico de su propio trabajo. El primer recorrido se centra por ello en la comparación privada. El índice sectorial queda como una oportunidad posterior, sujeta a participación voluntaria y calidad de los datos [E-01] [E-02] [E-03] [H].

## 1.3. Por qué vale la pena resolverlo

- **Dolor.** Los sobrecostos aparecen durante el trabajo y el margen real puede quedar sin calcular [E-01] [E-02].
- **Frecuencia.** La preparación de presupuestos forma parte de los trabajos descritos. Falta medir el volumen mensual y la frecuencia de sobrecostos por cuenta [E-01] [E-02] [H].
- **Costo actual.** Hay tiempo invertido en preparar cotizaciones. E-02 evaluó software especializado y lo descartó por su precio. El gasto efectivo en suscripciones del segmento inicial sigue sin cuantificarse [E-01] [E-02] [H].
- **Búsqueda de alternativas.** E-01 probó una planilla y volvió al cálculo manual. E-02 evaluó software y siguió utilizando un cuaderno [E-01] [E-02].

# 2. Validación con usuarios

## 2.1. Con quién hablamos

La bitácora registra seis conversaciones y el archivo de resúmenes contiene cinco fichas con código. El contacto de climatización figura en la bitácora y queda pendiente incorporar su ficha al conjunto anonimizado. La simulación de florería se utilizó para explorar un rubro configurable. Las fechas que difieren entre archivos se indican en el anexo.

| Código | Rol y sector | Fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| E-01 | Contratista independiente de vidriería | 02/10/2026 | Cliente objetivo |
| E-02 | Responsable de una pyme de vidriería | 02/10/2026 | Cliente objetivo |
| E-03 | Contratista general de construcción y electricidad | Octubre de 2026 | Segundo cliente potencial |
| E-04 | Profesional de ingeniería y finanzas, con experiencia en servicios técnicos | Octubre de 2026 | Experto |
| E-05 | Constructor civil del sector edificación | Octubre de 2026 | Experto técnico |

### 2.2. Hallazgos que se repiten

Los dos casos de vidriería describen cotización manual y ausencia de una comparación sistemática al cierre [E-01] [E-02]. El tiempo disponible condiciona la captura: E-02 contempla registrar en terreno si el flujo exige pocos datos, mientras que E-05 apunta a una captura simple a cargo del administrador de obra [E-02] [E-05]. La confidencialidad también influye en la posibilidad de compartir datos: se mencionaron riesgos de identificación y exposición del margen [E-01] [E-05].

### 2.3. Lo que nos sorprendió y lo que contradijo la hipótesis inicial

E-01 concentra la ejecución en una sola persona y considera difícil registrar a diario. E-05 indica que, en una obra con roles separados, el registro debería recaer en el administrador o jefe de terreno. El piloto debe distinguir quién registra y en qué momento puede hacerlo en cada tipo de organización [E-01] [E-05] [H]. E-03 pidió referencias verificables y contactos por especialidad, lo que abre una posible línea de producto para un segundo cliente [E-03] [H].

## 3. El experimento

### 3.1. Tarjeta de prueba

| | |
|---|---|
| **Creíamos que** | Un registro móvil rápido y con pocos campos permitiría capturar costos reales de manera recurrente [H]. |
| **Para verificarlo** | Se diseñó un formulario con trabajo, partida, cantidad ejecutada, materiales, costo real, horas y observación opcional. |
| **Mediremos** | Participantes, cantidad de registros, tiempo, necesidad de ayuda y recurrencia. |
| **Teníamos razón si** | Al menos tres de cinco participantes hacían tres registros y el 80 % de los registros se completaba en 30 segundos o menos. |

Fuente del diseño y del criterio: `experimento.md`.

### 3.2. Ejecución

El prototipo está en desarrollo. El equipo realizará la prueba de registro cuando esté disponible. El piloto queda pendiente, junto con las mediciones de tiempo y recurrencia.

### 3.3. Tarjeta de aprendizaje

**Observamos** que el esfuerzo de registrar es una preocupación para los entrevistados [E-01] [E-02] [E-05]. **Frente al criterio**, todavía faltan los datos del piloto. **Aprendimos** que la prueba debe considerar quién registra y cómo se inserta esa tarea en el trabajo. **Por lo tanto**, mantendremos el criterio escrito y mediremos el uso en cuanto esté listo el prototipo.

# 4. Propuesta de valor y solución

## 4.1. Perfil del cliente

| Actor | Trabajo | Frustración | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| Decisor de vidriería | Cotizar a medida y saber si el trabajo cubre sus costos [E-01] [E-02] | Recalcular a mano y descubrir sobrecostos tarde [E-01] [E-02] | Reutilizar componentes y conocer el resultado por trabajo [E-01] [E-02] [H] |
| Administrador de obra | Registrar cantidades y costos de ejecución cuando existe un rol separado de administración [E-05] | Dificultad de añadir una tarea de registro al trabajo en terreno [E-05] | Capturar cantidades y costos mediante un flujo breve [E-05] [H] |

## 4.2. Propuesta de valor

Para independientes y pymes de vidriería que cotizan trabajos a medida, ÍndicePartidas propone reutilizar componentes al presupuestar y mostrar la diferencia entre costo previsto y costo real al terminar el trabajo [E-01] [E-02] [H]. La cotización reutilizable busca reducir el recálculo, el registro breve busca reducir el esfuerzo de captura y la comparación entrega un dato para ajustar futuras cotizaciones [H]. Las alzas de proveedores y contingencias en terreno siguen siendo riesgos del trabajo [E-01].

## 4.3. Alcance del MVP

| Problema | Función imprescindible propuesta |
|---|---|
| Rehacer cálculos en cada cotización [E-01] [E-02] | Preparar y aceptar una cotización a partir de una partida reutilizable [H]. |
| Falta de un registro fácil de costos en ejecución [E-01] [E-02] [E-05] | Registrar cantidad y costo real en un trabajo asociado a la cotización [H]. |
| Dificultad para conocer la desviación al cierre [E-01] [E-02] | Comparar costo previsto y costo real en una vista privada [H]. |

**Después.** Configuración avanzada de componentes, historial y versiones ampliadas, índice agregado y directorio, según lo que muestren las pruebas [H].

**Nunca dentro de este alcance.** ERP, remuneraciones y facturación electrónica, según el recorte de `problema-solucion.md`.

## 4.4. Mapa de historias y prototipo

La primera entrega recorre una partida de vidriería de principio a fin: preparar la cotización, marcarla como aceptada, abrir el trabajo, registrar un costo real y revisar la desviación. La maqueta de este recorrido está en desarrollo. Los montos de demostración deben quedar identificados como ejemplos.

## 4.5. Entrevistas de solución

El equipo cuenta con declaraciones sobre configuración modular, formato de cotización y prueba gratuita [E-01] [E-02]. Sigue pendiente documentar la interacción con el prototipo, los puntos de confusión y los pasos concretos que den los usuarios después de probarlo.

# 5. Modelo de negocio

## 5.1. Business Model Canvas

| Bloque | Propuesta y evidencia |
|---|---|
| Segmentos | Independientes y pymes que cotizan trabajos, con vidriería como primer segmento a probar [E-01] [E-02] [H]. |
| Propuesta de valor | Cotizar con componentes reutilizables y comparar costos privados [E-01] [E-02] [H]. |
| Canales | Contacto directo y referidos como primeros canales de adquisición [H]. |
| Relaciones | Autoservicio con ayuda para configurar la primera cotización [H]. |
| Ingresos | Suscripción por cuenta. La contratación efectiva está pendiente [H]. |
| Recursos | Plataforma, catálogo y datos históricos privados [H]. |
| Actividades | Mantener el flujo de cotización y registro, resguardar datos y dar soporte [H]. |
| Socios | Proveedores de alojamiento y procesamiento de pagos [H]. |
| Costos | Operación de la plataforma, soporte, cobro, captación y desarrollo [H]. |

## 5.2. Pricing

La métrica propuesta es el volumen mensual de cotizaciones y trabajos gestionados [H]. Los precios propuestos en `Pricing.md` son $9.990 para Independiente, $24.990 para Pyme y $59.990 para Empresa, mensuales antes de IVA [H]. Como referencia del costo del problema, `Pricing.md` estima $125.000 mensuales en tiempo de cotización con diez cotizaciones al mes, 1,25 horas por cotización y una hora valorada en $10.000 [H]. El tiempo por cotización se toma como punto medio del rango de E-01. El volumen y el valor de la hora son supuestos [E-01] [H]. La estimación valora el tiempo dedicado. El ahorro alcanzable se medirá en el piloto [H].

E-01 utiliza cálculo manual tras intentar con planillas y E-02 descartó software especializado por su precio [E-01] [E-02]. `competencia.md` documenta licencias, herramientas de presupuestación y proveedores que cotizan individualmente. Esas ofertas tienen alcances y modalidades de pago distintos.

La síntesis posterior recoge aceptación verbal y preferencia por una prueba gratuita de 30 días [E-01] [E-02]. El criterio de `Pricing.md` pide dos compromisos verificables entre cinco potenciales clientes. Con la evidencia disponible, ese criterio sigue pendiente de comprobar.

## 5.3. Unit economics

En ÍndicePartidas, una unidad es una cuenta que paga una suscripción. El objetivo de este cálculo es estimar cuánto dinero aporta esa cuenta y cuánto tarda en recuperar lo que costó conseguirla.

**Cuánto deja una cuenta al mes** Los precios propuestos en `Pricing.md` son $9.990 para el plan Independiente y $24.990 para el plan Pyme, ambos antes de IVA [H]. Si el 70 % de las cuentas usa el primer plan y el 30 % usa el segundo, el ingreso mensual promedio por cuenta (ARPA) es de $14.490 [H]. Estimamos costos directos de $2.500 por cuenta Independiente y $6.000 por cuenta Pyme para operar el servicio, dar soporte y procesar el cobro. Con esa misma mezcla, atender una cuenta cuesta en promedio $3.550 al mes [H]. La diferencia es una **contribución mensual de $10.940 por cuenta**, equivalente al 75,5 % del ingreso [H].

**Cuánto cuesta conseguir una cuenta** Si gastamos $120.000 entre captación y atención de la prueba gratuita, y cuatro cuentas empiezan a pagar, cada cuenta cuesta $30.000 de adquirir (CAC) [H]. Al dividir $30.000 por los $10.940 que deja cada mes, obtenemos un **plazo de recuperación de 2,74 meses** desde que la cuenta empieza a pagar [H].

**Cuánto aporta antes de cancelar** Si cada mes cancela el 10 % de las cuentas que ya pagan (*churn*) y esa proporción se mantiene, una cuenta permanece activa unos 10 meses en promedio [H]. En ese tiempo aporta cerca de $109.400 (LTV), es decir, 3,65 veces lo que cuesta conseguirla (LTV/CAC) [H]. Con esos supuestos, una cuenta cubre su costo de adquisición. Para saber si el negocio completo es rentable todavía hay que considerar los costos fijos de desarrollo y administración.

**Qué pasa si menos cuentas empiezan a pagar** Si con los mismos $120.000 conseguimos solo dos cuentas pagadas, el costo por cuenta sube a $60.000, la relación LTV/CAC baja a 1,82 y la recuperación tarda 5,48 meses [H]. En el piloto registraremos cuánto gastamos en captación y soporte, cuántas cuentas pasan de la prueba al pago y cuántas cancelan cada mes. Si convertir una cuenta a pago resulta más costoso de lo esperado, probaremos una configuración inicial guiada y mediremos si las conversiones adicionales compensan el tiempo de soporte.

# 6. Lo que no se validó

- **Uso recurrente.** Ejecutar la tarjeta de prueba cuando esté listo el prototipo y guardar tiempos, recurrencia y ayuda.
- **Pago y retención.** Ofrecer el piloto con el precio informado y registrar compromisos verificables, conversiones y bajas.
- **Costo y esfuerzo real.** Pedir ejemplos recientes y medir tiempo, costos directos y frecuencia de cotizaciones por cuenta.
- **Índice agregado y nuevos rubros.** Probar disponibilidad y calidad de los datos con consentimiento, y probar la configuración con un negocio real de otro rubro.

# 7. Cómo trabajó el equipo

## 7.1. Decisiones y pivotes

El repositorio del equipo registra las versiones del proyecto. Las fechas siguientes corresponden a documentación registrada en Git.

- **28 de octubre.** Se documentó el plan de un primer recorrido privado, centrado en cotizar, registrar y comparar (`8b93eb2`).
- **3 de noviembre.** Se incorporaron el modelo de negocio, los precios propuestos y el guion para comprobar las hipótesis comerciales (`05313f5`).
- **9 de noviembre.** Se actualizaron los trabajos de clase con la síntesis complementaria sobre cotización modular, prueba gratuita y confiabilidad del índice (`19bbd5e`).

## 7.2. Uso de agentes

Se pidió a Codex revisar la guía, cruzar los archivos locales y preparar un borrador en LaTeX y un escenario de economía por cuenta. Para el borrador se contrastaron la bitácora, los resúmenes, la tarjeta de prueba, `Pricing.md` y el historial local. El equipo confirmó que E-02 corresponde a una pyme de vidriería y que el experimento se realizará cuando esté disponible el prototipo. Los supuestos económicos están marcados [H]. La revisión del borrador completo por el equipo queda pendiente.

### 7.3. Reparto del trabajo

La bitácora atribuye conversaciones a Angel Benavides, Sarumi Mora y Marco Ortiz. El historial local registra aportes a los resúmenes de entrevista, diseño, arquitectura, base de datos, reglas, planificación y modelo comercial. El reparto final se completará con los aportes confirmados por cada integrante, incluido el trabajo fuera del repositorio.

# A. Bitácora de contactos

**Fuente.** `bitacora-contactos.md`. La bitácora local registra seis intentos, seis respuestas y seis conversaciones. La tabla resume los contactos sin identificar personas ni empresas. Las fechas de E-03 y E-04 requieren conciliar los registros. Para E-05 se dispone del mes.

| Registro | Fecha | Resultado del contacto |
|---|---|---|
| E-01 | 02/10/2026 | Entrevista a un independiente de vidriería sobre cotización manual y desviaciones. |
| E-02 | 02/10/2026 | Entrevista a una pyme de vidriería sobre presupuesto, registro y margen. |
| E-03 | Octubre de 2026 | Entrevista a un contratista general sobre referencias de costos y especialistas. |
| E-04 | Octubre de 2026 | Entrevista a un profesional de ingeniería y finanzas sobre presupuestos e históricos. |
| Climatización | 09/10/2026 | Entrevista a un contratista sobre actualización de precios y control de costos. |
| E-05 | Octubre de 2026 | Entrevista a un constructor civil sobre presupuesto, ejecución y rol de captura. |

# B. Resúmenes de entrevista

**Fuente.** `resumen-entrevistas.md`. Las cinco fichas registran autorización para compartir un resumen. La conversación de climatización requiere una ficha propia y confirmación del consentimiento.

**E-01.** El independiente cotiza a mano, detecta desviaciones al comprar materiales y considera difícil registrar diariamente cuando él mismo ejecuta el trabajo.

**E-02.** La pyme cotiza con un cuaderno, desconoce su margen efectivo y contempla registrar desde el teléfono si el formulario es rápido y pide pocos datos.

**E-03.** El contratista general consulta históricos o solicita cotizaciones a distintos especialistas. Le interesa un índice con referencias confiables y contactos por especialidad.

**E-04.** El profesional destaca el valor de los históricos de costos, el riesgo de cotizar por debajo del costo real y la necesidad de validar cálculos asistidos por inteligencia artificial.

**E-05.** El constructor civil explica que en un contrato a suma alzada los cambios se gestionan mediante partidas extraordinarias. Propone que el administrador de obra registre los datos y pide proteger los márgenes comerciales.

# C. Prototipo

El prototipo está en desarrollo. Este anexo incorporará las pantallas del primer recorrido y el registro de las pruebas de solución cuando estén disponibles.

# D. Otros archivos del repositorio

Las fuentes de trabajo están en `Trabajos-Clases/`. El diseño técnico se documenta en `coding-template-main`
El repositorio reúne los archivos citados en el cuerpo y su historial de cambios.